

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: 8

Преподаватель:
Зинченко Антон Андреевич

Выполнил: Некрутенко Максим Владимирович
Группа: P3206

Санкт-Петербург, 2026 г

Цель работы

Решить задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами.

Рабочие формулы используемых методов:

Усовершенствованный метод Эйлера (2-го порядка):

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + (h/2) \cdot [k_1 + f(x_i + h, y_i + h \cdot k_1)]$$

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка:

$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = h \cdot f(x_i + h/2, y_i + k_1/2)$$

$$k_3 = h \cdot f(x_i + h/2, y_i + k_2/2)$$

$$k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3)$$

$$y_{i+1} = y_i + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) / 6$$

Метод Адамса:

Предиктор:

$$y_{i+1}^{(p)} = y_i + (h/24) \cdot [55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3}]$$

Корректор:

$$y_{i+1} = y_i + (h/24) \cdot [9f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(p)}) + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2}]$$

Листинг программы:

```
def improved_euler(f, x0, y0, xn, h):
    n = int(round((xn - x0) / h))
    xs = [x0 + i * h for i in range(n + 1)]
    ys = [0.0] * (n + 1)
    ys[0] = y0
    for i in range(n):
        k1 = f(xs[i], ys[i])
        k2 = f(xs[i] + h, ys[i] + h * k1)
        ys[i + 1] = ys[i] + (h / 2) * (k1 + k2)
    return xs, ys
```

```
def rk4(f, x0, y0, xn, h):
    n = int(round((xn - x0) / h))
    xs = [x0 + i * h for i in range(n + 1)]
    ys = [0.0] * (n + 1)
    ys[0] = y0
    for i in range(n):
        k1 = f(xs[i], ys[i])
        k2 = f(xs[i] + h / 2, ys[i] + h / 2 * k1)
        k3 = f(xs[i] + h / 2, ys[i] + h / 2 * k2)
        k4 = f(xs[i] + h, ys[i] + h * k3)
        ys[i + 1] = ys[i] + (h / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
    return xs, ys
```

```
def adams(f, x0, y0, xn, h):
    n = int(round((xn - x0) / h))
    if n < 4:
        raise ValueError("Интервал слишком мал для метода Адамса (требуется минимум 4 шага).")

    xs = [x0 + i * h for i in range(n + 1)]
    ys = [0.0] * (n + 1)
    ys[0] = y0

    for i in range(3):
        k1 = f(xs[i], ys[i])
        k2 = f(xs[i] + h / 2, ys[i] + h / 2 * k1)
        k3 = f(xs[i] + h / 2, ys[i] + h / 2 * k2)
        k4 = f(xs[i] + h, ys[i] + h * k3)
        ys[i + 1] = ys[i] + (h / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)

    for i in range(3, n):
        f_i = f(xs[i], ys[i])
        f_i1 = f(xs[i - 1], ys[i - 1])
        f_i2 = f(xs[i - 2], ys[i - 2])
        f_i3 = f(xs[i - 3], ys[i - 3])

        y_pred = ys[i] + (h / 24) * (55 * f_i - 59 * f_i1 + 37 * f_i2 - 9 * f_i3)

        f_pred = f(xs[i + 1], y_pred)
        y_corr = ys[i] + (h / 24) * (9 * f_pred + 19 * f_i - 5 * f_i1 + f_i2)
        ys[i + 1] = y_corr

    return xs, ys
```

Скриншоты результатов выполнения программы при различных исходных данных:

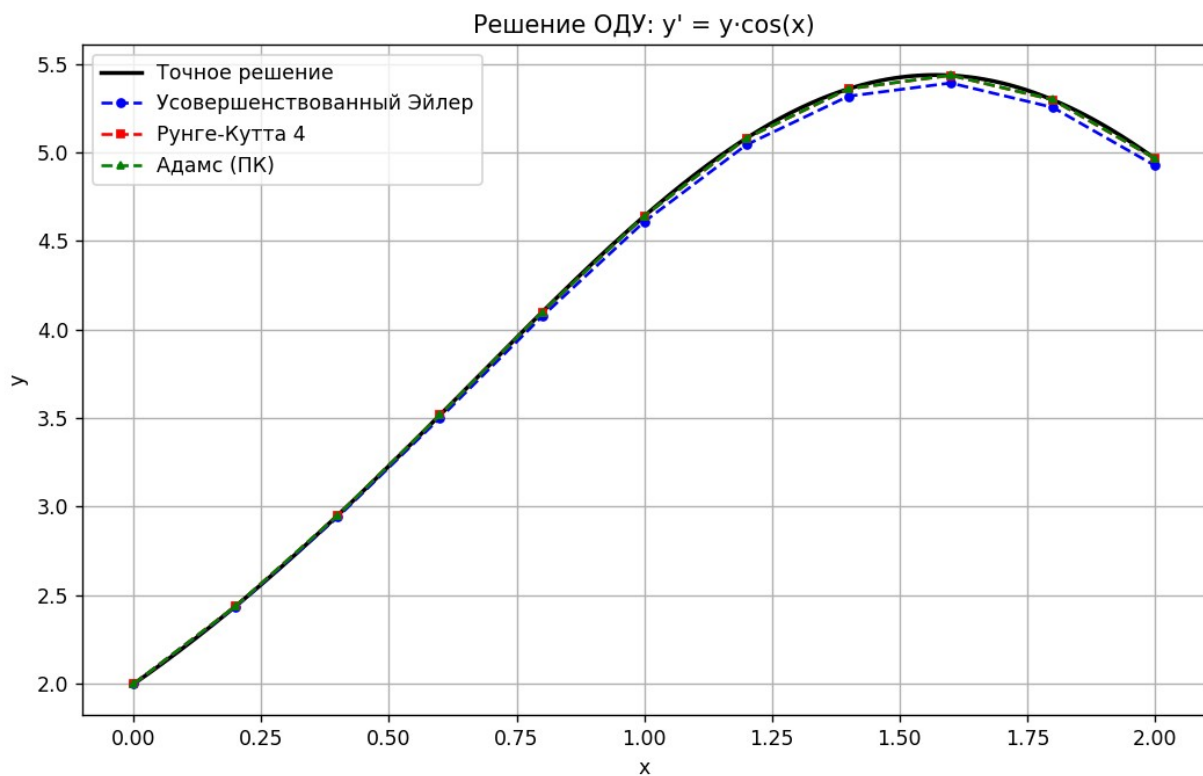
```

Доступные уравнения:
1.  $y' = y \cdot \cos(x)$ 
2.  $y' = x + y$ 
3.  $y' = -2xy$ 
Выберите номер уравнения (1-3): 1
Начальная точка  $x_0$ : 0
Конечная точка  $x_1$  ( $x_1 > x_0$ ): 2
Начальное условие  $y(x_0)$ : 2
Шаг интегрирования  $h$  ( $>0$ ): 0.2
Требуемая точность  $\epsilon$  ( $>0$ ): 0.001

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ (последние 5 точек):
-----
x          | y_точн   | Ус.Эйлер | РК-4     | Адамс
-----
1.2000    | 5.079365 | 5.042397 | 5.079330 | 5.07990690810611
1.4000    | 5.358033 | 5.317028 | 5.357996 | 5.358942606362486
1.6000    | 5.434246 | 5.391347 | 5.434209 | 5.435460777018011
1.8000    | 5.296228 | 5.253827 | 5.296191 | 5.297500990638222
2.0000    | 4.965155 | 4.925758 | 4.965121 | 4.966119032483779

Оценка погрешности на конце интервала:
Усовершенствованный Эйлер (p=2): 9.95e-03
Рунге-Кутта 4 (p=4):           2.16e-06
Метод Адамса (по точному):     1.27e-03
Требуемая точность  $\epsilon$ :      1.00e-03

```



Доступные уравнения:

1. $y' = y \cdot \cos(x)$
2. $y' = x + y$
3. $y' = -2xy$

Выберите номер уравнения (1-3): 2

Начальная точка x_0 : 0

Конечная точка x_1 ($x_1 > x_0$): 3

Начальное условие $y(x_0)$: 2

Шаг интегрирования h (>0): 0.1

Требуемая точность ϵ (>0): 0.001

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ (последние 5 точек):

x	y_точн	Ус.Эйлер	РК-4	Адамс
2.6000	36.791214	36.629115	36.791134	36.79132290493819
2.7000	40.939195	40.753173	40.939103	40.93932109480972
2.8000	45.533940	45.320756	45.533834	45.534085751420214
2.9000	50.622436	50.378435	50.622315	50.62260377704244
3.0000	56.256611	55.977671	56.256472	56.25680373620354

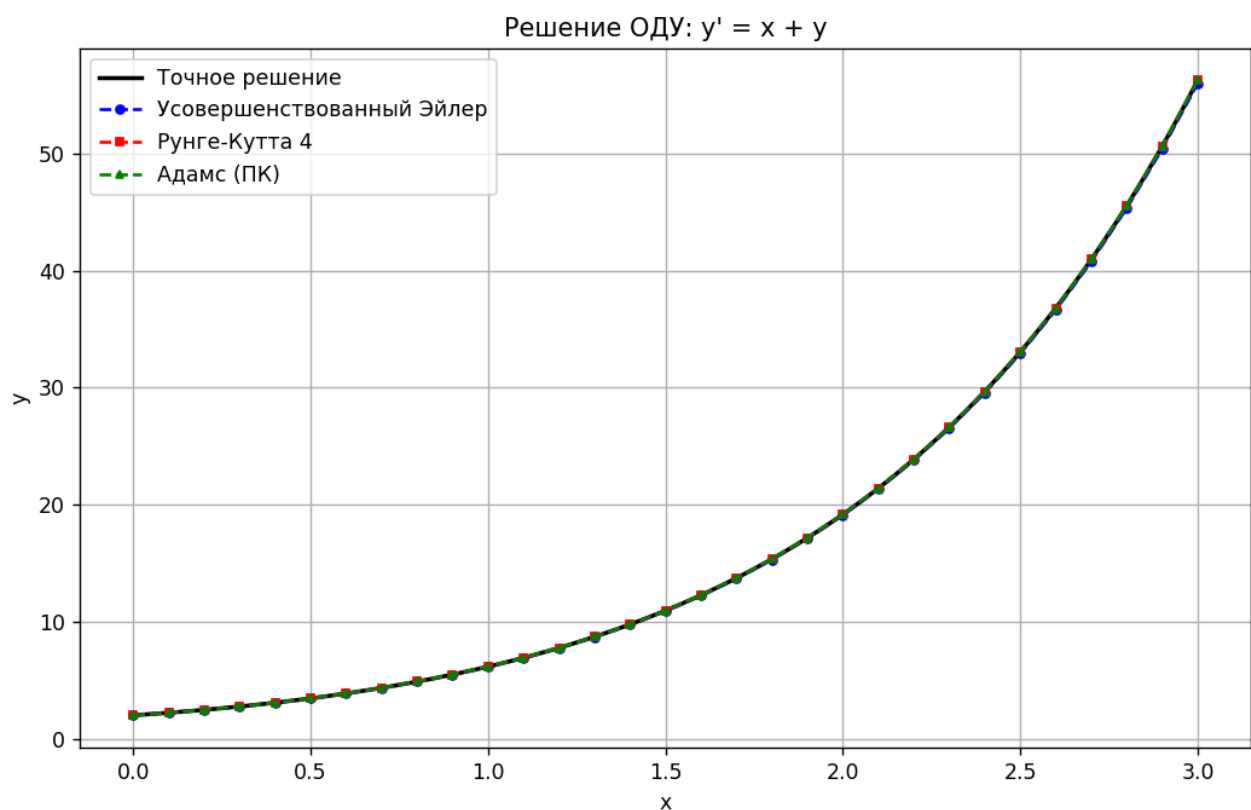
Оценка погрешности на конце интервала:

Усовершенствованный Эйлер ($p=2$): 6.88e-02

Рунге-Кутта 4 ($p=4$): 8.64e-06

Метод Адамса (по точному): 1.93e-04

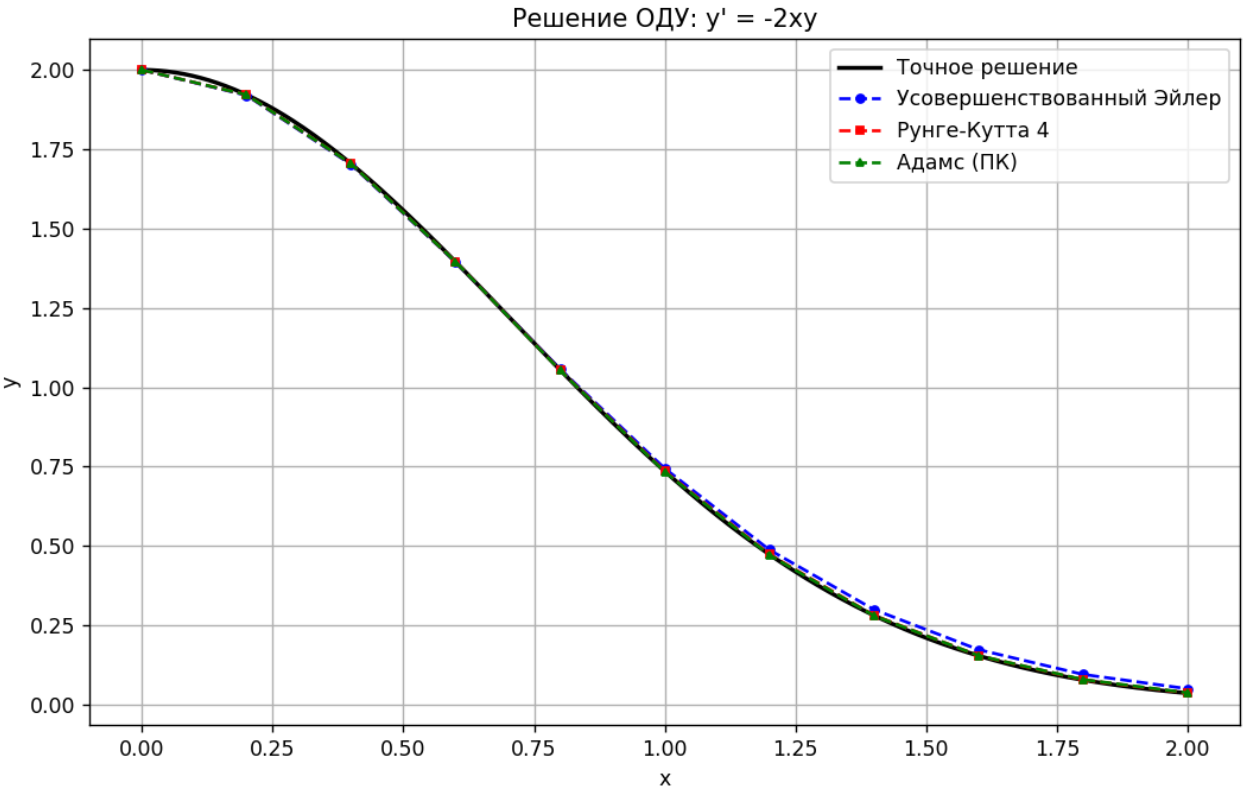
Требуемая точность ϵ : 1.00e-03



```
Доступные уравнения:
1. y' = y*cos(x)
2. y' = x + y
3. y' = -2xy
Выберите номер уравнения (1-3): 3
Начальная точка x0: 0
Конечная точка xp (xp > x0): 2
Начальное условие y(x0): 2
Шаг интегрирования h (>0): 0.2
Требуемая точность e (>0): 0.001

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ (последние 5 точек):
-----
x          | y_точн   | Ус.Эйлер  | РК-4      | Адамс
-----
1.2000    | 0.473856 | 0.488310  | 0.473971  | 0.47196786899098553
1.4000    | 0.281717 | 0.300018  | 0.281915  | 0.2808745801393455
1.6000    | 0.154609 | 0.173770  | 0.154877  | 0.15500667566975637
1.8000    | 0.078328 | 0.095643  | 0.078627  | 0.07951536865915129
2.0000    | 0.036631 | 0.050500  | 0.036915  | 0.03790802237913793

Оценка погрешности на конце интервала:
Усовершенствованный Эйлер (p=2): 3.78e-03
Рунге-Кутта 4 (p=4):           1.80e-05
Метод Адамса (по точному):      2.11e-03
Требуемая точность e:           1.00e-03
```



Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я рассмотрел и реализовал численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: усовершенствованный метод Эйлера, метод Рунге-Кутты 4-го порядка и метод Адамса. Реализация этих методов написана на языке Python. Кроме этого я реализовал правило Рунге для оценки точности одношаговых методов. Визуализация результатов позволила продемонстрировать эффективность каждого из методов.